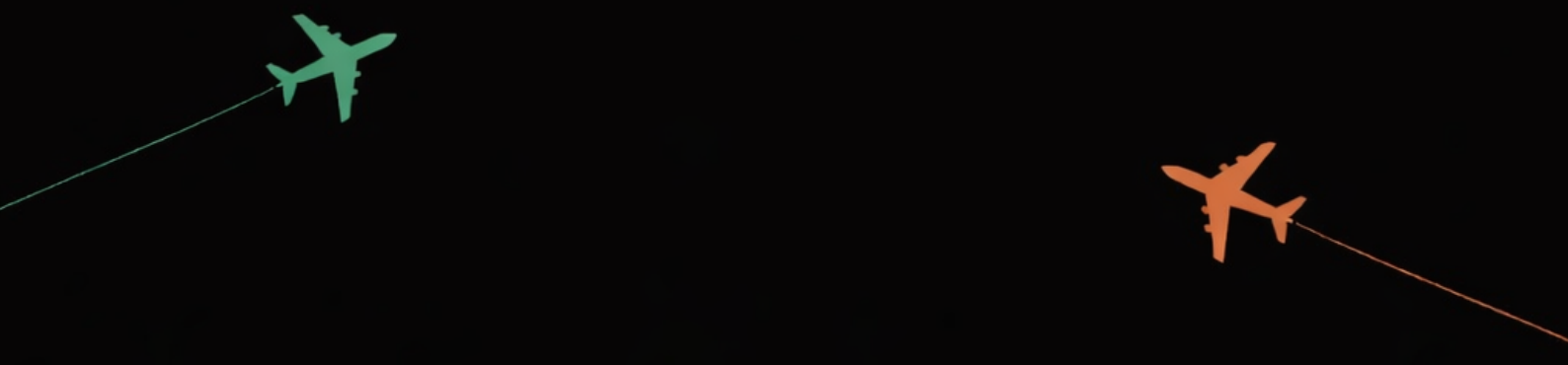
Air Control

GAME DESIGN DOCUMENT



Titre du jeu : Air Control

Genre du jeu : Gestion en temps réel

Description :

Le jeu est un jeu de gestion du trafic aérien en temps réel basé sur des interactions simples de type point & click.

Le joueur incarne un contrôleur aérien et doit gérer plusieurs avions simultanément en leur attribuant des autorisations via des clics. Les actions possibles incluent : autoriser l'atterrissage, le décollage, le roulage sur les taxiways, le repoussage depuis la porte ainsi que l'entrée en circuit d'attente.

Le gameplay repose sur la prise de décision et le timing des autorisations.

L'objectif du joueur est d'optimiser le flux de trafic aérien en évitant toute collision entre les avions, que ce soit au sol ou en vol.

Le joueur gagne des points en :

- autorisant correctement les atterrissages
- permettant des décollages sans incident
- guidant les avions jusqu'à leur porte assignée

La partie se termine immédiatement lorsqu'une collision se produit.

La difficulté augmente progressivement avec le nombre d'avions à gérer, ce qui accroît la complexité et la pression sur le joueur.

Contexte et univers :

Le joueur observe l'ensemble de la zone de jeu via une interface de type radar, combinée à une représentation simplifiée de l'aéroport incluant les pistes, les taxiways et les portes d'embarquement.

Le joueur incarne un contrôleur aérien chargé de gérer le trafic dans cet espace. Les avions apparaissent à l'écran lorsqu'ils entrent dans la zone de contrôle ou sont déjà présents sur l'aéroport. Ils suivent des trajectoires prédéfinies, visibles directement sur la carte.

L'interface met l'accent sur la lisibilité et le contrôle :

- Les pistes, taxiways et portes sont clairement identifiables
- Les avions sont représentés de manière simple mais distincte
- Les informations essentielles sont accessibles rapidement

Le joueur peut interagir avec la carte en :

- zoomant pour observer plus précisément certaines zones
- se déplaçant (pan) pour suivre les avions en approche ou au sol

L'univers est volontairement minimaliste et fonctionnel, sans narration développée. L'expérience repose sur une abstraction du contrôle aérien, centrée sur la gestion du trafic, la prise de décision rapide et la prévention des collisions.

Public cible :



Le jeu s'adresse principalement à un public de joueurs recherchant des expériences de gestion rapides, accessibles et basées sur la prise de décision.

Cible principale :

- Joueurs occasionnels (casual gamers)
- Joueurs mobiles ou PC cherchant des sessions courtes
- Personnes appréciant les jeux de gestion simples et réactifs
- Joueurs attirés par les mécaniques de type point & click

Mécanique de jeu :

Le gameplay repose sur une interaction simple de type point & click combinée à une gestion en temps réel du trafic aérien.

Interaction principale :

Le joueur interagit directement avec les avions en cliquant dessus pour leur attribuer des actions.

Chaque avion peut recevoir une seule instruction à la fois parmi les suivantes :

- Autoriser l'atterrissage
- Autoriser le décollage
- Autoriser le roulage (taxiways)
- Autoriser le repoussage (pushback)
- Envoyer en circuit d'attente

Les actions sont exécutées automatiquement par l'avion une fois l'autorisation donnée.

Comportement des avions :



- Les avions suivent des trajectoires prédéfinies (approche, roulage, décollage)
- Ils attendent une autorisation du joueur à certains points clés (entrée en piste, porte, etc.)
- Ils continuent leur progression uniquement après validation.

Gestion du temps réel :

- Tous les avions évoluent simultanément
- Le joueur doit gérer plusieurs situations en parallèle
- Le rythme du jeu augmente progressivement

Gestion des collisions :

Les avions peuvent entrer en collision :
en vol (approches, circuits d'attente) ou au sol (pistes, taxiways).
Une collision entraîne immédiatement la fin de la partie.

Prise de décision :

Le joueur doit :

- Prioriser les avions (atterrissage vs décollage)
- Anticiper les mouvements
- Optimiser l'utilisation des pistes et des portes

Système de score :

Le joueur gagne des points en :

- Réussissant un atterrissage
- Réussissant un décollage
- Aménant un avion jusqu'à la porte assignée

Le score reflète la capacité du joueur à gérer efficacement le trafic sans erreur.

Progression et difficulté :

Le nombre d'avions augmente avec le temps.

Boucle OCR :

Objectif :



Gérer le trafic aérien en autorisant correctement les actions des avions (atterrissage, décollage, roulage, etc.) afin d'éviter toute collision.

Challenge :

- Gérer plusieurs avions simultanément
- Prendre des décisions rapidement
- Anticiper les conflits de trajectoires prédéfinies
- Faire face à une difficulté croissante

Récompense :

- Gain de points pour chaque action réussie
- Augmentation du score global

Système de progression :

Le jeu propose une progression basée sur le score du joueur, qui au fil du temps fait que cela devient plus difficile a géré.

Principe général :



Le joueur accumule des points au fil des parties en réalisant des actions correctes (atterrissages, décollages, gestion au sol). Plus il a de points, plus la partie devient compliqué avec un nonre important d'avion a géré.

Augmentation de la difficulté :

- Augmentation du trafic (plus d’avions en simultanés)
- Gestion plus exigeante (plus de points de conflit, moins de marge d’erreur, rythme plus rapide)

Ambiance visuelle :

Le jeu adopte une direction artistique en 2D centrée sur la lisibilité et la clarté des informations. L’interface principale représente une vue de type radar combinée à une carte simplifiée de l’aéroport.

Les éléments visuels incluent :

- Les pistes, taxiways et portes, représentés de manière épurée
- Les avions, affichés avec des icônes simples et facilement identifiables

Le style graphique est minimaliste et fonctionnel afin de permettre au joueur de prendre des décisions rapides sans surcharge visuelle.

Ambiance sonore :

Un bruit de fond constant simule l’environnement d’une tour de contrôle aérien. Ce fond sonore comprend :

- Conversations radio entre contrôleurs et pilotes (voix filtrées)
- Bruits de communication (grésillements, transmissions)
- Ambiance générale de salle de contrôle
- Exemple

Des effets sonores viennent compléter l’expérience :

- Sons de validation lors des actions du joueur (clics, confirmations)

- Sons liés aux avions (moteurs)

Interface

Interface non-diégétique (principale)

L'interface est majoritairement non-diégétique, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas dans l'univers du jeu mais est visible uniquement par le joueur.

Elle comprend :

Le score du joueur
Les informations sur les avions (état, action possible)

Cette interface est essentielle pour fournir des informations claires et immédiates sans surcharger la carte principale.

Interface diégétique :

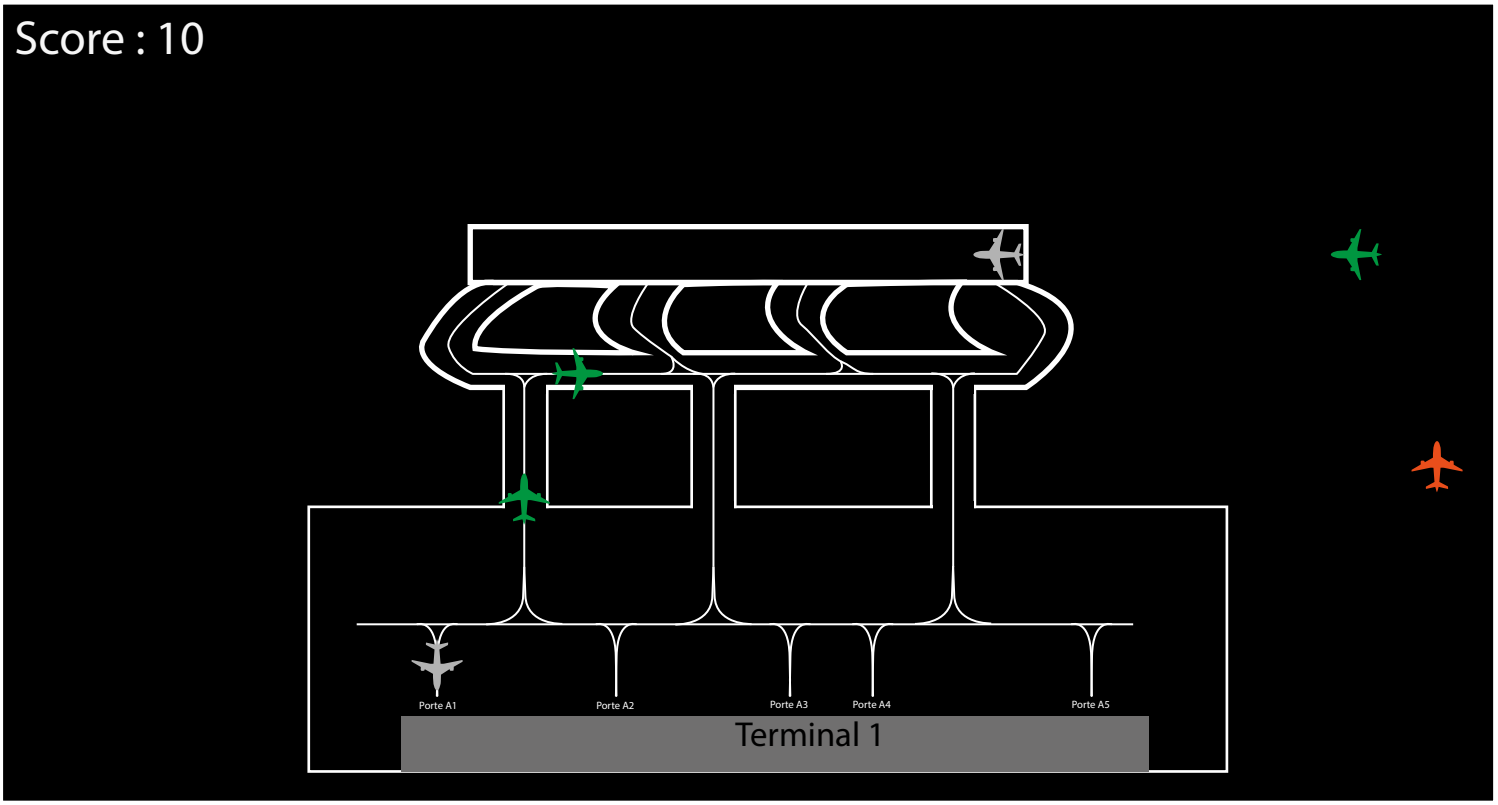
- La vue radar
- La carte de l'aéroport (pistes, taxiways, portes)
- Les avions et leurs déplacements

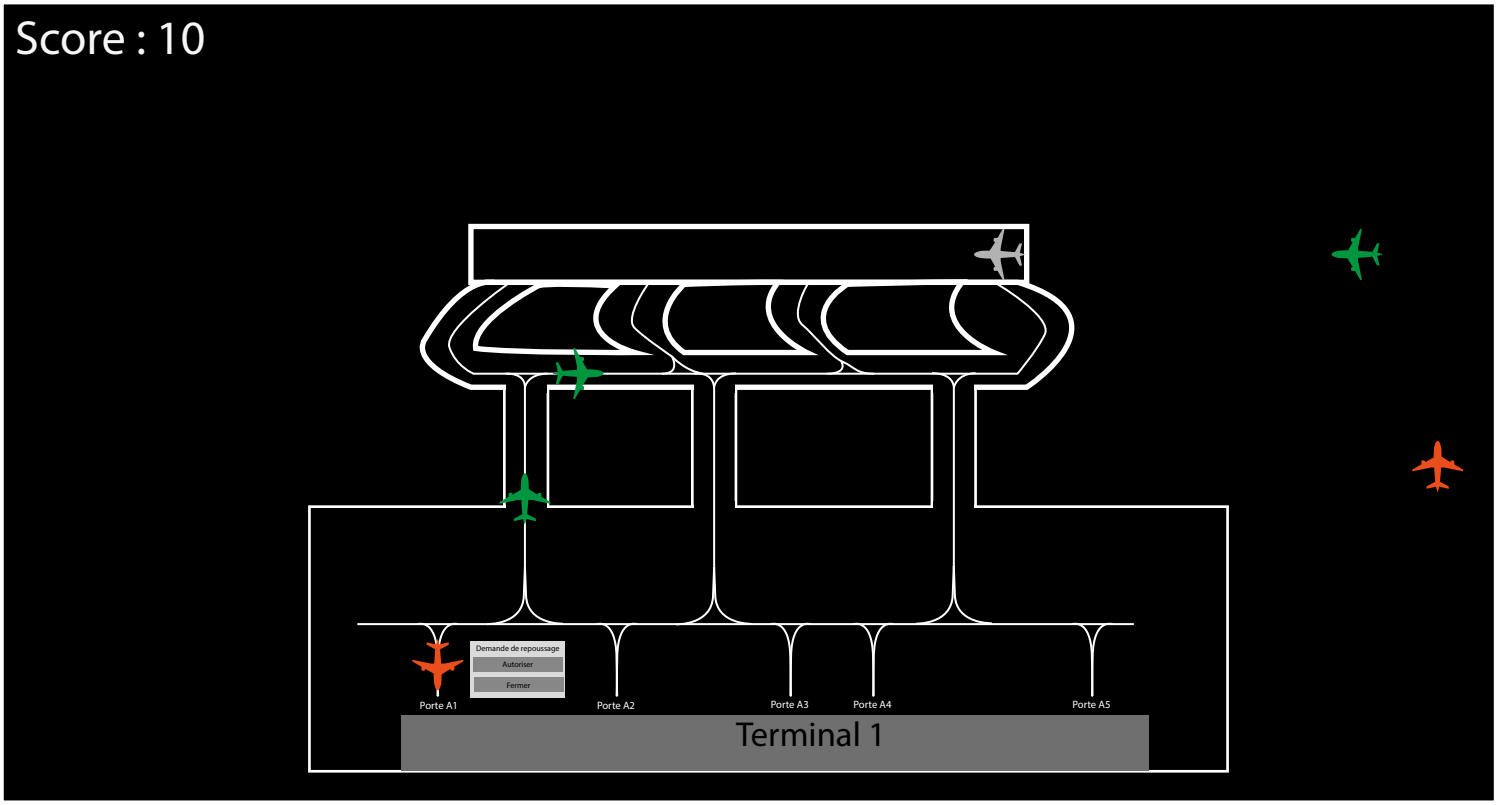
Ces éléments représentent directement l'environnement de travail du contrôleur aérien et participent à l'immersion.

Interface spatiale :

- Les avions visibles sur la carte
- Leur position et leur mouvement en temps réel
- Les interactions se font directement sur les avions(clic sur avion)

Cela permet une compréhension immédiate des situations et favorise un gameplay fluide.


Score : 10
Porte A1
Porte A2
Porte A3
Porte A4
Porte A5
Terminal 1


Score : 10
Demande de repoussage
Autoriser
Fermer
Porte A1
Porte A2
Porte A3
Porte A4
Porte A5
Terminal 1

Conclusion :

Le jeu se distingue par une approche accessible et épurée du contrôle aérien, centrée sur des interactions simples et un gameplay basé sur le timing et la prise de décision rapide.

Ses principaux éléments uniques sont :

- Un gameplay point & click minimaliste :
  Le joueur interagit uniquement en cliquant sur les avions pour leur attribuer des autorisations, rendant le jeu facile à prendre en main.
- Une complexité émergente :
  Bien que les trajectoires soient prédéfinies, la difficulté repose sur la gestion simultanée de plusieurs avions et l'anticipation des conflits.
- Un système de score simple et motivant :
  Chaque action réussie récompense le joueur, encourageant l'optimisation et la rejouabilité.
- Une lisibilité et une clarté visuelle fortes
  La vue 2D de type radar permet une compréhension immédiate des situations.
- Une ambiance immersive inspirée des tours de contrôle
  Le fond sonore et l'interface renforcent l'immersion sans alourdir le gameplay.